YESENSE
元生创新

YIN660 系列

硬件使用手册

武汉元生创新科技有限公司
Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846
contact@yesense.com
www.yesense.com

修订历史

修订号	日期	修订记录
1.1	2021-04-01	• 修改硬件环境搭建部分内容
1.0	2020-11-20	• 初版发行

免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

目 录

1. 介绍 4

2. 接口介绍 4

2.1 主接口 5
2.2 辅助接口 5

3. 配件介绍 7

3.1 概述 7
3.2 全引脚线缆（CA-YIS-3M） 7
3.3 RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M） 7
3.4 测量天线（ANT-SURV-5M） 8
3.5 电源线缆（USB 转 DC2.1） 9
3.6 RS232 转 USB 串口线（DB9 转 USB） 10
3.7 通用 4G 模块 DTU 10

4. 硬件环境搭建 12

4.1 方案 1：配件仅有全引脚线缆（CA-YIS-3M），PC 提供 RTK 信号 12
4.2 方案 2：配有一分三线缆，PC 提供 RTK 信号 13
4.3 方案 3：配有一分三线缆，DTU 提供 RTK 信号 14

5. 软件环境搭建 16

5.1 数据交互 YESENSE YIS Manager 16
5.2 电脑端 RTK 信息获取 NTRIPClient 16

1. 介绍

YIN660 系列包含 YIN660-R（RTK 惯性组合导航系统）和 YIN660-D（双天线 RTK 惯性组合导航系统），内部集成了工业级 MEMS 陀螺仪、MEMS 加速度计和 RTK 模组，能够提供连续的位置、速度和姿态信息。

图 1 YIN660-D(左)和 YIN660-R(右)

2. 接口介绍

YIN660 均包含主接口、辅助接口和天线接口，其中主接口用于供电和 RS232 通信，辅助接口用于 RS422、RS485、CAN 通信和同步引脚，天线接口用于配合内置双频 GNSS 接收机外接天线。

图 2 YIN660-R 接口

图 3 YIN660-D 接口

2.1 主接口

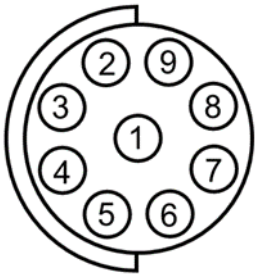

图 4. 主接口前视图

引脚序号	引脚定义	引脚描述
1	GND	电源地
2	RS232-TXD1	模块主输出引脚，RS232 电平
3	RS232-RXD1	模块主输入引脚，RS232 电平
4	VIN	电源输入
5	RST	恢复出厂配置引脚
6	SYNC IN	同步输入引脚
7	SYNC OUT	同步输出引脚
8	RS232-RTK-TXD	RTK 输出引脚，RS232 电平
9	RS232-RTK-RXD	RTK 输入引脚，RS232 电平

2.2 辅助接口

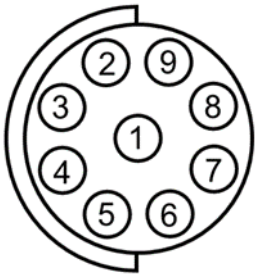

图 5. 辅助接口前视图

引脚序号	引脚定义	引脚描述
1	GND	电源地
2	RS485-A/RS422-RXD+	模块 RS485 通信引脚，RS485-A/ 模块 RS422 通信接收正引脚
3	RS485-B/RS422-RXD-	模块 RS485 通信引脚，RS485-B/ 模块 RS422 通信接收负引脚
4	CAN-H	模块 CAN 高电位输入输出端，CAN-H
5	CAN-L	模块 CAN 低电位输入输出端，CAN-L
6	RS232-TXD2	授时信号输出引脚，RS232 电平
7	RS232-RXD2	授时信号输入引脚，RS232 电平
8	RS422-TXD+	模块 RS422 通信发送正引脚
9	RS422-TXD-	模块 RS422 通信发送负引脚

3. 配件介绍

3.1 概述

为了方便产品的使用和评估，列出以下配件信息供用户选择。

序号	名称	功能	备注
1	全引脚线缆（CA-YIS-3M）	用于产品使用和评估，连接主接口和辅助接口，将引脚一对一引出	标配（数量：1 根）
2	RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）	用于产品评估，将产品引脚以 DB9 接口形式引出	选配
3	测量天线（ANT-SURV-5M）	用于产品使用和评估，连接产品天线接口	选配
4	RS232 转 USB 串口线	与 RS232 一分三线缆配合使用，可连接电脑使用	选配，也可自行购买
5	USB 转 DC2.1	与 RS232 一分三线缆配合使用，给产品供电使用	选配，也可自行购买
6	通用 4G 模块 DTU（不带 4G 卡）	用于产品的 RTK 服务连接	选配，也可自行购买
7	千寻服务账号（FindCM）	厘米级高精度定位服务，Find CM	自行购买
8	4G 流量卡	中国移动、联通、电信 4G 卡，大 SIM 卡座	自行购买

3.2 全引脚线缆（CA-YIS-3M）

全引脚线缆线长 3m，一段为与主接口配套的航空插头，可直接接入 YIN660，另一端为裸线头，贴有编号标识，与主接口的引脚一一对应。

图 6.. CA-YIS-3M

3.3 RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）

全引脚线缆线长 0.85m，一段为与主接

口配套的航空插头，可直接接入组合导航系统，另一端为 2 个标准的 DB9 公头（注：均为带螺母公头，见图 11，使用时请确保与该接口匹配）与 1 个 DC 接头，DB9 接头分别贴有标识（RTK 和 MAIN），DC 接头为标准 DC2.1 接头。2 个 DB9 引脚定义如下：

DB9（RTK）		DB9（MAIN）	
1	NC	1	SYNC IN
2	RS232 RX	2	RS232 RX
3	RS232 TX	3	RS232 TX
4	NC	4	SYNC OUT
5	GND	5	GND
6-9	NC	6-9	NC

图 7 CA-YIS-RS232-DB-0.85M

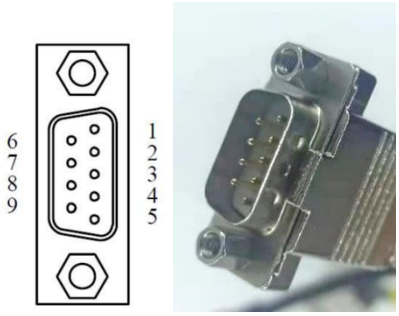

图 8 DB9 引脚定义以及接口实物图

3.4 测量天线（ANT-SURV-5M）

测量天线用于接到 YIN660 的天线接口，并配有磁吸底座和 5m 长馈线，其中馈线接头为 SMA 接口，可直接接入组合导航系统。

图 9 测量天线

天线相关参数如下：

参数	指标

Antenna	Frequency	GPS L1/L2/L5 GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1/B2/B3 Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6
	Polarization	RHCP
	Axial Ratio	≤3dB
	V.S.W.R	≤1.5
	Peak Gain	≥5dBi
	Impedance	50Ω
	Phase Center Error	±2mm
	Horizontal coverage angle	360°
LNA	Gain	40±2dB
	Noise Figure	≤1.5dB
	Passband fluctuation	±1dB
	Supply Voltage	3~12V DC
	Current Consumption	≤50mA
	V.S.W.R	≤2.0

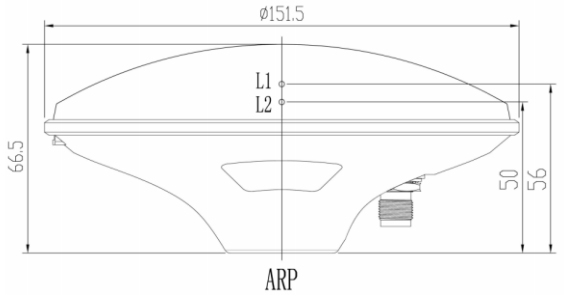

图 10 机械偏移，单位（mm）

3.5 电源线缆（USB 转 DC2.1）

YIN660 系列采用 5-36V 直流电源供电。电源线（USB 转 DC2.1）DC 端连接一分三连接线对应插头。USB 端可通过电脑 USB 接口、充电宝等便携式充电设备供电。当使用电脑 USB 供电时，确保 USB 口可以输出 500mA 的电流。

图 11. 电源线缆（USB 转 DC5.5-2.1）

3.6 RS232 转 USB 串口线（DB9 转 USB）

转接线（DB9 转 USB）为 RS232 转 USB 串口线（一端为 DB9 母头螺杆，另一端为 USB 接口）。

图 12. USB 转 RS232 串口线（母头螺杆）

3.7 通用 4G 模块 DTU

通用 4G 模块 DTU 采用工业级的 4G 设备，通过 4G 服务获取网络数据，并将获取到的网络数据通过 RS232 或 RS485 接口对外输出。一套完整的设备包含 DTU 主机、4G SIM 卡（卡座为 SIM 大卡座）、4G 全频段吸盘天线和九针九孔直连串口线。其中 4G 设备支持中国移动、联通、电信 4G 信号。

图 13. DTU 主机正面

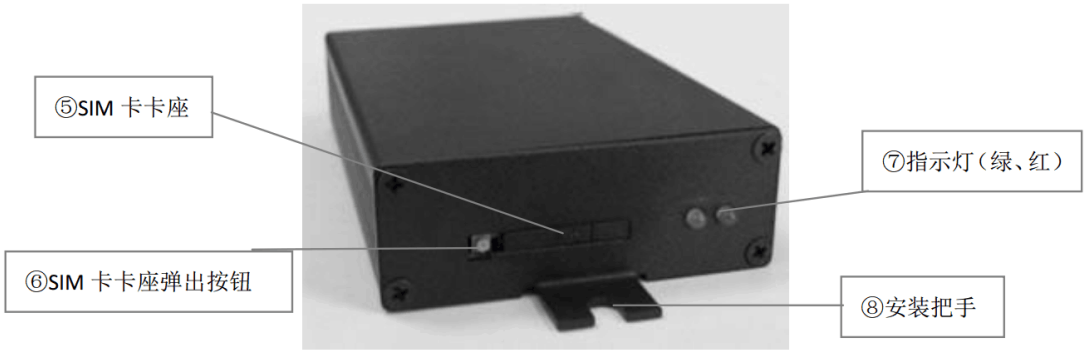

图 14. DTU 主机反面

图 15. 4G 全频段吸盘天线和九针九孔直连串口线

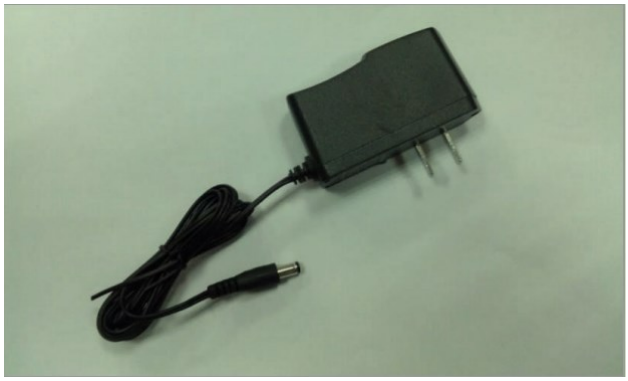

图 15.1 电源线

4. 硬件环境搭建

为了让 YIN660 正常工作，下列需对以下接口进行连接：

- 电源接口（必须）：保证设备供电
- 天线接口（必须）：保证设备正常获取定位信息
- 通讯接口：获取设备数据输出，可从 RS232、RS422、RS485、CAN 中任意选择一种输出
- RTK 接口：如需实现厘米级定位，必须连接 RTK 接口，并给设备输入 RTK 信息。如未连接，设备定位精度为单点精度。

为方便快速评估，可用下述方案进行连接。本产品连接方式包含但不限于下列方案：

4.1 方案 1：配件仅有全引脚线缆（CA-YIS-3M），PC 提供 RTK 信号

配件仅有全引脚线缆，并用 PC 提供 RTK 信号的情况下，还需要准备 2 个 RS232 转 USB 模块，如下图所示：

图 16 RS232 转 USB 模块

将全引脚线缆连接**主接口**，另一端连接方式如下：

主接口编号	主接口定义	RS232 转 USB 模块接口
4	VIN	模块 1　5V
1	GND	模块 1　GND
2	RS232-TXD1	模块 1　RX
3	RS232-RXD1	模块 1　TX
8	RS232-RTK-TXD	模块 2　RX
9	RS232-RTK-RXD	模块 2　TX

完成连接后，连接示意图如下，在 PC 上即可采集设备定位信息，具体操作方案见下节软件环境搭建说明。

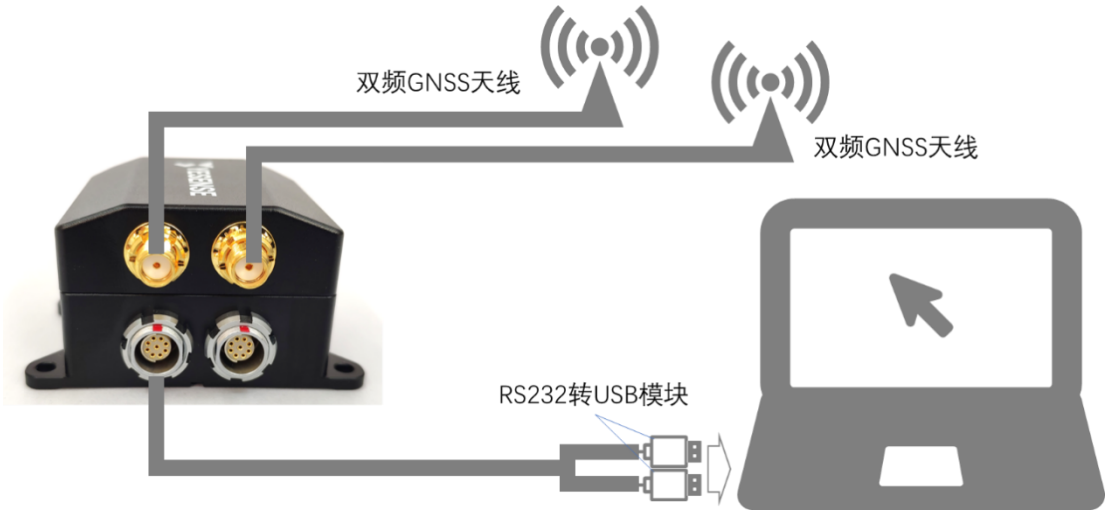

图 17 连接示意图

4.2 方案 2：配有一分三线缆，PC 提供 RTK 信号

该方案推荐配置的配件有：

- RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）×1
- USB 转 DC2.1×1
- RS232 转 USB 串口线×2

按下图图示进行连接，在 PC 上即可采集设备定位信息，具体操作方案见下节软件环境搭建说明。

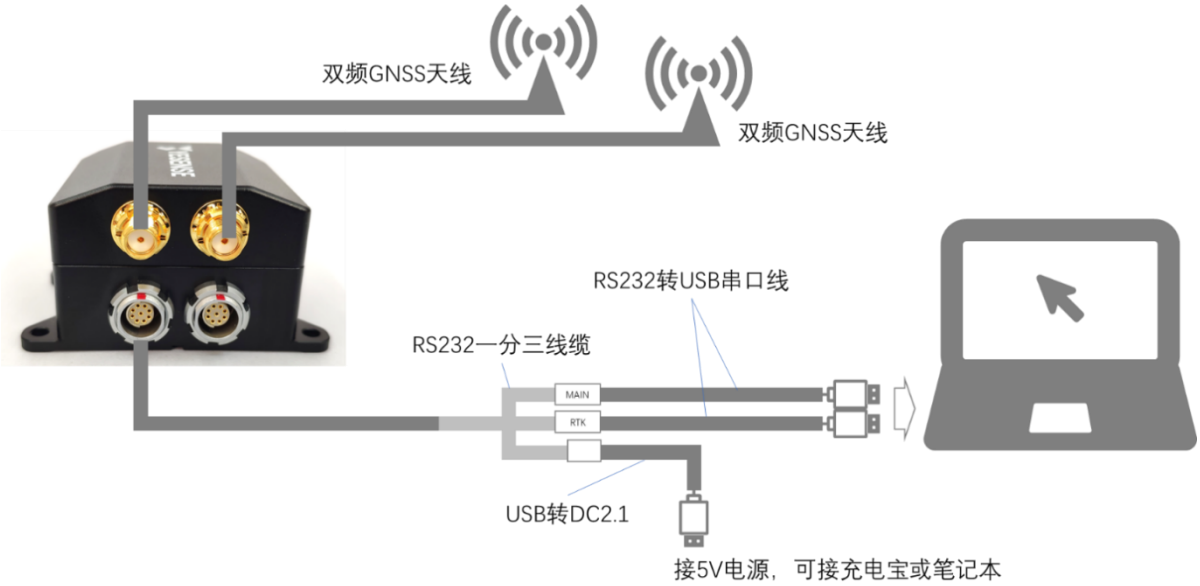

图 18 连接示意图

4.3 方案 3：配有一分三线缆，DTU 提供 RTK 信号

该方案推荐配置的配件有：

- RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）×1
- USB 转 DC2.1×1
- RS232 转 USB 串口线×1
- DTU 套件（包含 DTU 主机、4G 天线、DTU 串口线，另外 4G 流量卡、千寻账号请自行购买）

按下图图示进行连接，通过 DTU 提供 RTK 信号，在 PC 上即可采集设备定位信息，具体操作方案见下节软件环境搭建说明。

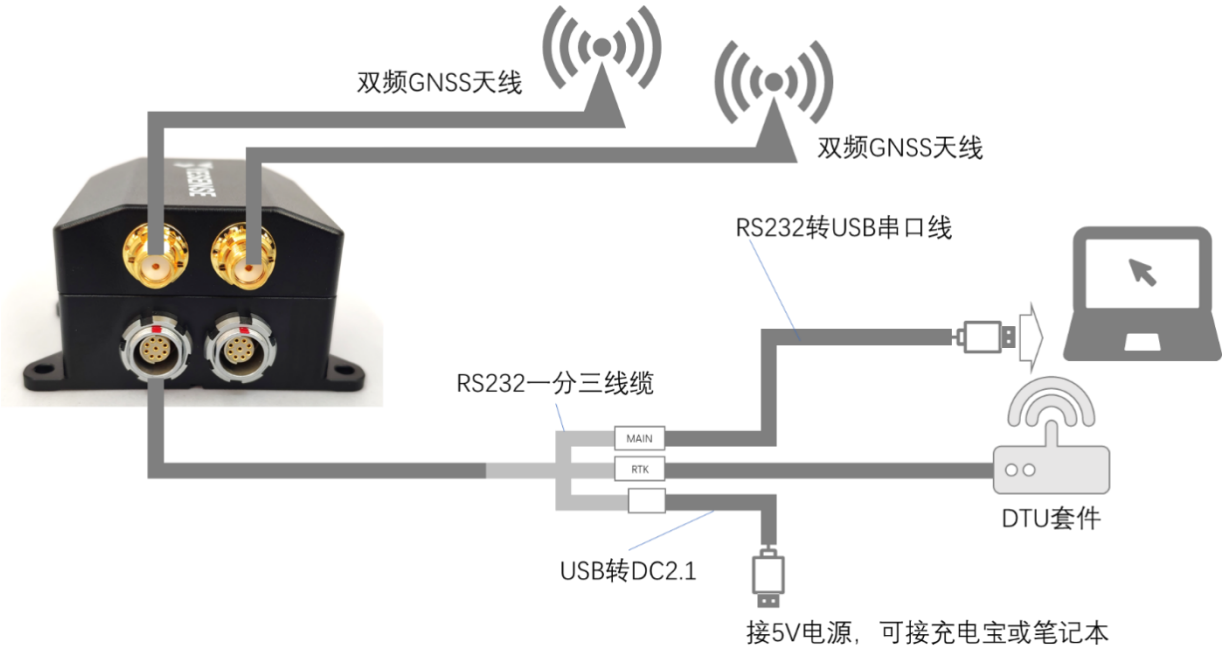

图 19 连接示意图

实物环境搭建如下图所示：

图 19.1 连接实物图

上述硬件环境搭建，需要注意：

1. 所有配件中，如客户自行采购，请注意相关接口需要对应。例如从 RS232 一分三线缆引出的 DB9 接口为公头螺母形式，客户如自购 DTU 套件，请确保附带具有母头螺杆的转接线。

5. 软件环境搭建

5.1 数据交互 YESENSE YIS Manager

Yesense YIS Manager 为 Yesense 开发的上位机软件，专用于 Yesense YIS 系列惯性传感产品数据显示、保存、传感器校准和相关配置。软件使用教程详见《Yesense YIS Manager 使用说明.pdf》。

5.2 电脑端 RTK 信息获取 NTRIPClient

NTRIPClient 是一款用于互联网上进行 RTK 数据传输的软件，传输的内容包含了所有 RTK 的数据格式（NCT，RTCM，CMR，CMR+等），使用前需要确保电脑能够连上网络。下面以获取千寻服务的 RTK 信息（FindCM）为例说明软件使用方法：

1. 电脑联网，户外测试可以用手机共享 4G 热点；
2. 运行 NTRIPClient.exe；
3. 按下图所示选择 COM 口（COM 口为连接到一分三转接线的 RTK 接口，不是 MAIN 接口）；

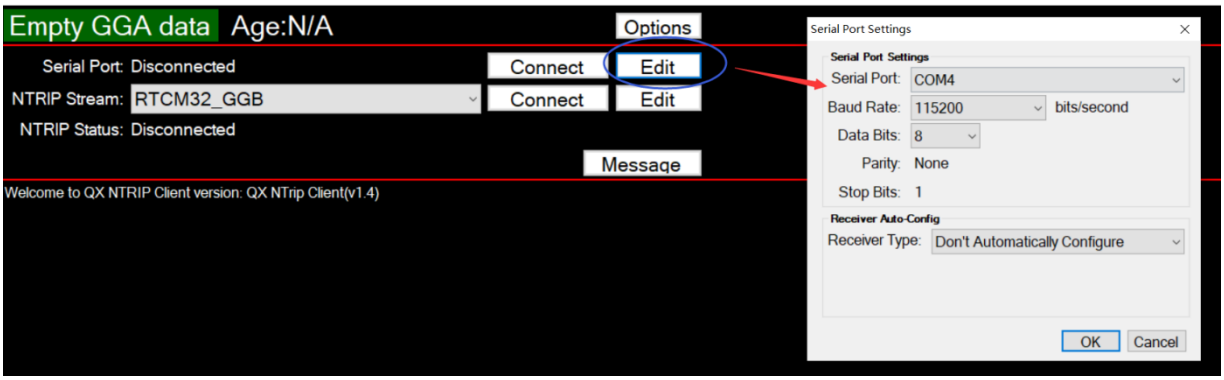

图 20. 端口选择

4. 按照下图所示设置 NTRIP 格式和配置 NTRIP 网络端参数。其中 Username 和 Password 分别是购买的千寻 FindCM 服务的账号和密码。

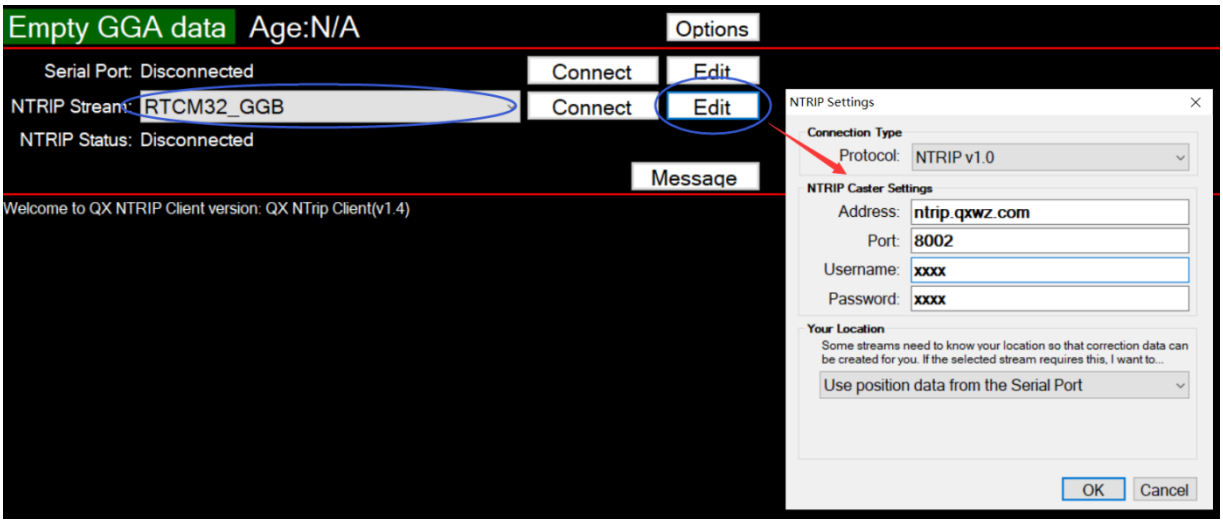

图 21. RTK 服务连接

5. 分别点击 2 个 connect 按键，即可开启 RTK 的信息获取功能。下图显示的是成功获取 RTK 信息的状态，其中定位标识已更新为 RTK。

图 22. RTK 连接状态